

PASSAGE À LA LIMITE SOUS L'INTÉGRALE

On souhaite établir des conditions suffisantes permettant d'écrire :

$$\int_I \lim_n f_n = \lim_n \int_I f_n \text{ ou bien } \int_I \sum_n f_n = \sum_n \int_I f_n$$

Nous discuterons de plusieurs cas selon que :

- ▷ l'intégrale se fait sur un segment ou sur un intervalle non compact,
- ▷ on a affaire à une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou bien une série de fonctions $\sum f_n$,
- ▷ les différents modes de convergence de la suite/série de fonctions (convergence simple ou convergence uniforme).

Un exemple qui marche :

▷ pour $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$. Alors $\int_{[0,1]} f_n(t) dt = \sum_{k=0}^n \int_{[0,1]} \frac{t^k}{k!} dt = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e - 1 = \int_{[0,1]} \exp(t) dt$

Deux exemples qui ne marchent pas :

- ▷ pour $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$. Alors $\left(\int_{]-\infty, 0]} f_n(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas de limite tandis que $\int_{]-\infty, 0]} \exp(t) dt = 1...$
- ▷ Deux phénomènes de bosses glissantes :
À distance infinie $f_n(x) = \frac{1}{n} \cdot \mathbb{1}_{[n, 2n]}(x)$ et à distance finie $g_n(x) = n \cdot \mathbb{1}_{[1/n, 2/n]}(x)$.

I — Définitions et exemples

Définitions des différents modes de convergence d'une suite de fonctions : (1)

Soient $D \subset \mathbb{R}$ non vide, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de D dans $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers la fonction f ...

(1) : **SIMPLEMENT** si $\forall x \in D, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$;

(2) : **UNIFORMÉMENT** si à partir d'un certain rang, chaque $f_n - f$ est bornée sur D et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$.

Exemples élémentaires : (2)

La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{x}{n}$ converge simplement vers la fonction nulle, mais la convergence n'est pas uniforme.

La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $f_n : x \in [0, +\infty[\mapsto \frac{x^n}{1+x^n}$ converge simplement vers la fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1/2 & \text{si } x = 1 \\ 1 & \text{si } x \in]1, +\infty[\end{cases}, \text{ mais la convergence n'est pas uniforme.}$$

En particulier, une limite simple de fonctions continues peut ne pas être continue.

De même, une limite simple de fonctions continues par morceaux peut ne pas être continue par morceaux.

Si on fixe x et $\varepsilon > 0$, il existe un rang **dépendant de x et de ε** tel que $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. On peut écrire " $\forall x \in [0, +\infty[, \forall \varepsilon > 0, \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N} : \dots$ ". Ce choix de N n'est donc pas uniforme en x !

Définitions : (3)

Soient $D \subset \mathbb{R}$ non vide, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de D dans $\mathbb{R}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que la série de fonctions $\sum f_n$ converge vers la fonction f ...

(1) : SIMPLEMENT si $\forall x \in D, \sum_n f_n(x) = f(x)$;

(2) : UNIFORMÉMENT si la suite de fonctions $(\sum_{k=0}^n f_k)$ converge uniformément vers f ;

(3) : NORMALEMENT s'il y a convergence simple et s'il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ réelle positive telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|f_n\|_{\infty} \leq a_n \text{ et } \sum_n a_n < +\infty$$

Exemple élémentaire : (4)

Posons $f_n(x) = \exp(-x) \cdot \frac{x^k}{k!}$. La série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers la fonction constante égale à 1. Cette convergence n'est pas uniforme, ni normale.

Exercice 1 : Convergence uniforme implique convergence simple

- (1) : Montrer que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f uniformément sur D , alors $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f .
 (2) : Montrer que si $\sum f_n$ converge vers f uniformément sur D , alors $\sum f_n$ converge simplement vers f .
 (3) : Montrer que si $\sum f_n$ converge normalement vers f , alors $\sum f_n$ converge uniformément vers f .

Exemples à connaître : (5)

Soit $f_n(x) = x^n, g_n(x) = \frac{x^n}{n}$.

(1) : La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

converge simplement sur $] -1, 1]$

converge uniformément sur tout segment $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$ où $0 \leq \varepsilon < 1$.

ne converge pas uniformément sur $] -1, 1]$

(2) : La série de fonctions $\sum f_n$:

converge simplement sur $] -1, 1[$

converge normalement donc uniformément sur tout segment $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$ où $0 \leq \varepsilon < 1$.

ne converge pas uniformément sur $] -1, 1[$

(3) : La suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

converge uniformément donc simplement sur $[-1, 1]$

(4) : La série de fonctions $\sum g_n$:

converge simplement sur $[-1, 1[$

converge uniformément sur tout segment $[-1, 1 - \varepsilon]$ où $0 \leq \varepsilon < 1$.

ne converge pas uniformément sur $[-1, 1[$

converge normalement sur tout segment $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$ où $0 \leq \varepsilon < 1$.

ne converge pas normalement sur $] -1, 1[$ (en pratique, lorsque la convergence est uniforme mais non normale, on est souvent dans le cas d'une série alternée : on majore alors la valeur absolue du reste par $\|g_{n+1}\|_{\infty}$).

Intégration terme à terme de convergence uniforme (6)

(1) : Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues du segment $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ (convergence uniforme sur le segment $[a, b]$). Alors :

$$\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a,b]} f_n.$$

(2) : Soit $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues du segment $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| \sum_{k=0}^n g_k - g \right\|_\infty = 0$ (convergence uniforme de la série $\sum g_n$ sur le segment $[a, b]$). Alors :

$$\int_{[a,b]} g = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{[a,b]} g_k.$$

Lemme de BEPPO LEVI

(7)

Intégration terme à terme fonctions positives continues par morceaux sur un intervalle :

Soit $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ continues par morceaux positives et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux positive telle que $\forall x \in I, g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$ (convergence simple). Alors :

$$\int_I g = \sum_{k=0}^{\infty} \int_I g_k$$

(égalité dans $[0, +\infty]$).

Admis

Théorème d'intégration terme à terme de BEPPO LEVI (cas complexe) : (8)

Soit (g_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{C}$ continues par morceaux et $g : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue par morceaux telle que pour tout $x \in I : g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} g_k(x)$ (convergence simple).

Si $\sum_{k=0}^{\infty} \int_I |g_k| < +\infty$ alors g est intégrable sur I et on a : $\int_I |g| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \int_I |g_k|$ et

$$\int_I g = \sum_{k=0}^{\infty} \int_I g_k.$$

Admis

Exemple : (9)

$$(1) : \int_{\substack{\rightarrow +\infty \\ \rightarrow 0}} -\ln(1 - e^{-t}) dt = \sum_{n=1 \rightarrow 0}^{\infty} \int_{\rightarrow +\infty} \frac{e^{-nt}}{n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \zeta(2).$$

$$(2) : \int_{\rightarrow 0}^{\rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-t}) dt = \sum_{n=1 \rightarrow 0}^{\infty} \int_{\rightarrow +\infty} (-1)^{n+1} \frac{e^{-nt}}{n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \eta(2) = \frac{1}{2} \zeta(2).$$

Contre-exemple avec $\sum_{n=0}^{\infty} \int_I |f_n| = +\infty$: (10)

$$f_n(x) = (-1)^n \sin(x) 1_{[n\pi, (n+2)\pi]}(x).$$

Théorème de convergence dominée : cas complexe : (11)

Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{C}$ continues par morceaux, $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue par morceaux et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux telles que :

- (i) $\forall x \in I, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$;
- (ii) $\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq \varphi(x)$;
- (iii) φ est intégrable sur I , c'est à dire, $\int_I \varphi < +\infty$.

Alors les f_n et f sont intégrables et on a $\int_I f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_I f$.

Admis

Exemple et contre exemple : (12)

Calcul de $\int_{\rightarrow 0}^{\rightarrow +\infty} e^{-t} \ln(t) dt$

Soient $f(t) = e^{-t} \ln(t)$ et $f_n(t) = (1 - \frac{t}{n})^n \ln(t) 1_{[0,n]}(t)$. On a $|f_n| \leq |f|$, $|f|$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ et $f = \lim f_n$. Donc $\int_{]0, +\infty[} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{t=0}^n (1 - \frac{t}{n})^n \ln(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

$$\begin{aligned} I_n &= n \int_{u=0}^1 (1-u)^n \ln(nu) du \\ &= \frac{n}{n+1} ([(1 - (1-u)^{n+1}) \ln(nu)]_{u=0}^1 - \int_{u=0}^1 (1 + (1-u) + \dots + (1-u)^n) du) \\ &= \frac{n}{n+1} (\ln(n) - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n+1}) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\gamma. \end{aligned}$$

Contre-exemple sans domination : $f_n = 1_{[n, n+1]}$.

Théorème de convergence dominée : cas d'un paramètre réel : (13)

Soient $J \subset \mathbb{R}$, $\lambda_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ adhérent à J , $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$ une famille de fonctions de I dans $\mathbb{C}$ continues par morceaux, $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue par morceaux et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux telles que :

- (i) $\forall x \in I, f_\lambda(x) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(x)$;
- (ii) $\forall x \in I, \forall \lambda \in J, |f_\lambda(x)| \leq \varphi(x)$;
- (iii) φ est intégrable sur I , c'est à dire $\int_I \varphi < +\infty$.

Alors les f_λ et f sont intégrables et on a $\int_I f_\lambda \xrightarrow{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_I f$.

1) Position du problème

Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$ non triviaux et $f : I \times J \ni (x, t) \rightarrow f(x, t) \in E$. On pose pour $x \in I$, sous réserve d'existence : $F(x) = \int_{t \in J} f(x, t) dt$.

Continuité partielle : (14)

On dit que f est continue (resp. continue par morceaux) par rapport à t si pour tout $x \in I$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur J (resp. continue par morceaux, le découpage en morceaux pouvant dépendre de x). On définit de même la continuité et la continuité par morceaux par rapport à x .

Domination locale : (15)

On dit que f est localement dominée en x si pour tout $x_0 \in I$, il existe un voisinage relatif $V = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \cap I$ et une fonction $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, intégrable sur J telle que : $\forall (x, t) \in V \times J, |f(x, t)| \leq \varphi(t)$.

Remarque : (16)

On ne traite pas ici les intégrales de la forme $\int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt$. En présence d'une telle intégrale, effectuer un changement de variable ou une transformation simple permettant soit de revenir à des bornes constantes, soit d'éliminer x de l'intégrande. Par exemple :

$$\int_0^x f(x, t) dt = \int_0^1 x f(x, ux) du.$$

$$\int_x^{x^2} e^t f(x - t) dt = - \int_0^{x-x^2} e^{x-u} f(u) du = -e^x \int_0^{x-x^2} e^{-u} f(u) du.$$

2) Continuité, dérivation d'une fonction définie par une intégrale à paramètre.

Théorèmes de régularité (17)

On reprend les notations qui précèdent, et on suppose que pour tout $x \in I$, $F(x) = \int_{t \in J} f(x, t) dt$ existe, c'est-à-dire que f est continue par morceaux par rapport à t et que à x fixé, l'intégrale $\int_{t \in J} f(x, t) dt$ est convergente.

(1) : **continuité d'une intégrale à paramètre** : si f est continue par rapport à x et localement dominée en x alors $F : x \mapsto F(x)$ est continue sur I .

(2) : **dérivabilité d'une intégrale à paramètre** : si f admet une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ définie sur $I \times J$, continue par morceaux par rapport à t , continue par rapport à x et localement dominée en x alors F est de classe C^1 sur I et $F'(x) = \int_{t \in J} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$

Généralisation (18)

Soit pour tout $x \in I$, $F(x) = \int_{t \in J} f(x, t) dt$. Si :

(1) : $\forall k \in [0, n-1]$, f admet une dérivée partielle $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}$ définie sur $I \times J$, continue par morceaux par rapport à t et intégrable,

(2) : et f admet une dérivée partielle $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$ définie sur $I \times J$, continue par morceaux par rapport à t , continue par rapport à x et localement dominée en x ,

Alors F est de classe C^n sur I et $F^n(x) = \int_{t \in J} \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x, t) dt$

Exercice 2 : Des classiques

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^2}.$$

$$\int_0^1 \frac{1}{t^t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

$$\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}.$$

VI — Convergence dominée

Exercice 3 : Intégration terme à terme

Pour chaque égalité, vérifier que le théorème d'intégration terme à terme ne peut pas s'appliquer et montrer alors l'égalité en utilisant le théorème de convergence dominée.

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

$$\int_0^1 \frac{t}{1+t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+2}.$$

Exercice 4 : Interversion limite et intégrale

Calculer les limites des suites dont les termes généraux sont les suivants :

$$a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$$

$$b_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^n + e^x}$$

$$c_n = \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}} dx$$

$$d_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{nt+t^2} dt$$

VII — Exercices travaux dirigés - Intégrales à paramètre

Exercice 5 :

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+tx} dt$

1. Montrer que $F(x)$ est bien définie pour tout $x \geq 0$.
2. Montrer que F est de classe C^∞ sur $[0; +\infty[$.
3. Calculer $F^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 6 :

Soit $F: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ Montrer que F est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de limite nulle en $+\infty$ de l'équation différentielle $y'' + y = \frac{1}{x}$

Exercice 7 :

Soit $f: x \mapsto \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta$

1. Montrer que f est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 dont f est solution.
3. Pour les 5/2 : Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
4. Exploiter l'équation différentielle précédente pour former ce développement.

Exercice 8 :

On considère la fonction $g: x \in]-1; +\infty[\mapsto \int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} t^x dt$

1. Montrer que la fonction g est bien définie.
2. Justifier que la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer $g'(x)$.
3. En déduire une expression de $g(x)$ à l'aide des fonctions usuelles.

Exercice 9 :

Soit $F: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$

1. Justifier que F est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $F'(x)$.
3. En déduire une expression simplifiée de $F(x)$.

Exercice 10 :

On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} \cos(xt) dt$

1. Quel est le domaine de définition réel I de la fonction F ?
2. Justifier que la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .
3. Exprimer $F(x)$ à l'aide des fonctions usuelles.

Exercice 11 :

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose $I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x^2 + t^2)^n}$

1. Justifier l'existence de $I_n(x)$.
2. Calculer $I_1(x)$.
3. Justifier que $I_n(x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer $I'_n(x)$.
4. Exprimer $I_n(x)$.

Exercice 12 :

1. Démontrer que la fonction Γ donnée par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est définie et continue sur $]0; +\infty[$.
2. Démontrer que la fonction Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0; +\infty[$.
3. En exploitant l'inégalité de Cauchy Schwarz, établir que la fonction $x \mapsto \ln \Gamma(x)$ est convexe.

Exercice 13 :

1. Donner le domaine de définition de la fonction $\Gamma: x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$
2. Calculer l'intégrale $I_n(x) = \int_0^1 t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt$
3. Expliquer rapidement pourquoi $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ converge vers e^{-t} et montrer que $\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \dots (x+n)}$

Exercice 14 :

Établir que pour tout $x > 0$ $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$

Exercice 15 :

L'objectif de ce sujet est de calculer $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ Pour $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}(1+t)} dt$

1. Justifier que la fonction F est bien définie
2. Déterminer une équation linéaire d'ordre 1 dont F est solution sur $]0; +\infty[$.
3. Calculer $F(0)$ et la limite de F en $+\infty$.
4. En déduire la valeur de I .

Exercice 16 :

On pose, pour $x \geq 0$, $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$

1. Montrer que F est continue sur $[0; +\infty[$ et tend vers 0 en $+\infty$.
2. Montrer que F est deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer $F''(x)$.
3. En déduire la valeur de $F(0)$ puis la valeur de l'intégrale convergente $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$